



AgroNomad

Informe de Presentación - Eje Libre

E.E.S.T N°7 IMPA "TRQ"

Gonzalez Camiscia, Santiago

Della Torre, Joaquin

Romero Dominguez, Braulio

Villegas Gonzalez, Alejandro

1. Justificación del Proyecto

El sector ganadero representa aproximadamente el 10 % del Valor Bruto de Producción de los bienes y servicios producidos en la Argentina junto al rubro de la agricultura, caza y silvicultura sin tener en cuenta las actividades industriales y comerciales que se derivan de la cadena productiva de la cría de animales. En el país existen más de 94.000 explotaciones agropecuarias bovinas del tipo EAP de cría, recría, invernada y cabañas y el promedio de cabezas por EAP a nivel nacional se encuentra en el rango de 380 cabezas de ganado. Así, la ganadería en Argentina representa actualmente un 7,5 % de las exportaciones siendo uno de los sectores productivos más amplios que brinda seguridad alimentaria a la nación y además posiciona al país en mercados internacionales.

Aún así, la ganadería es un ambiente competitivo en el que producir ya no es suficiente; es necesario calidad en la gestión y la implementación de herramientas tecnológicas que aseguren una toma de decisiones rápida, con información precisa y útil además de brindar resultados sostenibles y rentables. El futuro de la ganadería pasa por incorporar sistemas que permitan gestionar con mayor inteligencia y eficiencia. Las tendencias tecnológicas en el campo muestran que la digitalización, además de mejorar la productividad, permiten sostener resultados con menor incertidumbre y mayor planificación estratégica.

No obstante, existe un desfase estructural en la adopción de estas herramientas en el ámbito rural. Las soluciones existentes en el mercado como los sistemas de geofencing por comunicación satelital directa o collares inteligentes de alta gama imponen esquemas de pago por suscripción mensual y un elevado costo inicial por unidad. Esta estructura financiera genera una barrera de entrada para la mayoría de los productores medianos y pequeños, desincentivando la adopción tecnológica y perpetuando la dependencia de métodos de control manuales, presenciales e ineficientes.

AgroNomad surge como respuesta a una transformación del campo que permita ser accesible y autosostenible. Siendo una solución preventiva de seguridad y gestión operativa en tiempo real, AgroNomad permite el monitoreo de la ubicación y los parámetros fundamentales del ganado pudiendo obtener un registro individualizado de cada animal. Al eliminar la dependencia de pagos mensuales para su uso, el sistema permite tecnología accesible que reduzca la necesidad de supervisión física constante y genere sostenibilidad para el productor.

2. Marco de Aplicación y Objetivos

El proyecto de AgroNomad combina diferentes ámbitos para lograr un sistema tecnológico para el sector agropecuario. Entre sus áreas se pueden destacar electrónica embebida para la integración de hardware de bajo consumo energético de dispositivos portátiles, comunicación de radiofrecuencia mediante transmisión LoRa para operar en áreas rurales con escasa cobertura de red, desarrollo de una arquitectura de firmware que permite la adquisición, procesamiento y envío de datos junto a una gestión energética eficiente además de una plataforma de control y gestión de trazabilidad y alertas.

El sistema busca responder las necesidades de pequeños y medianos productores ganaderos que requieran de control y seguridad sobre su ganado pero que no pueden

permitirse la inversión requerida para sistemas satelitales mensuales. También busca reducir el esfuerzo físico del personal de campo, optimizando la gestión diaria, minimizando las jornadas físicas en la intemperie y detectando de manera automática y temprana posibles anomalías en el animal.

Los objetivos que tiene AgroNomad son la capacidad de generar un sistema de monitoreo de ganado inteligente, que permita ser autónomo, de largo alcance y bajo costo con adquisición única sin suscripciones mediante collares inteligentes para los animales, AgroNecks, y una estación receptora central, el AgroBot, para optimizar la gestión de ganado y permita la prevención temprana de situaciones críticas en campo.

Por lo tanto, el sistema incluye el diseño de collares electrónicos ergonómicos y resistentes que registren la posición y parámetros del animal con una gestión eficiente de energía, el desarrollo de una estación centralizada que recolecte y pueda desplegar la información obtenida, la configuración de algoritmos de detección preventiva para mitigar robo de ganado, pérdida del mismo o parámetros de salud relevantes y de esta manera optimizar la demanda de trabajo físico mediante información centralizada y accesible para la toma de decisiones.

3. Desarrollo Técnico

3.1. Firmware

3.1.1. AgroNeck

El collar inteligente en campo, llamado AgroNeck, es el encargado de sensar la temperatura interna del ganado mediante un algoritmo de estimación, obtener la localización GPS y el comportamiento del animal para enviar toda esta información codificada mediante tecnología LoRa.

El sensado de temperatura se realiza en base al uso de dos sensores de temperatura. Un sensor es el LM35, el cual se encarga de sensar la temperatura del ambiente, mientras que un sensor del tipo infrarrojo, MLX90614, es el encargado de medir la temperatura de la superficie de la piel del animal. En base a estos dos valores, el firmware realiza un cálculo estimado definido a partir de una constante de calibración biofísica que ajusta el error generado por la distancia de medición, la temperatura del ambiente y el pelaje propio del animal para determinar la temperatura interna estimada del ganado:

$$T_{\text{interna}} = T_{\text{amb}} + (T_{\text{superficie}} - T_{\text{amb}}) \cdot H_{\text{coeficiente}}$$

La geolocalización del sistema se realiza mediante el uso de un módulo GPS NEO-6MV2. El firmware configura el módulo mediante el estándar NMEA para comunicación y protocolos de datos de sistemas GPS mediante comunicación UART, solicitando posicionamiento global en intervalos de tiempo definidos. Al recibir la información adquirida del GPS, el microcontrolador extrae las variables de latitud y longitud de la cadena de texto para poder ubicar al animal en el mapa.

La transmisión de estos datos se realiza a través de un módulo LoRa SX1278 operando en la banda de 433MHz. Toda la información (ID del dispositivo para reconocimiento, latitud, longitud, temperatura calculada y datos relevantes de trabajo) es procesada por el firmware para enviarse en un paquete de datos estructurado y codifi-

cado, optimizando la transmisión para una reducción de consumo y minimizando los errores a la hora de recibir los datos.

En la búsqueda de garantizar eficiencia operativa, se implementó un acelerómetro MPU6050 mediante I2C que se encarga de monitorear el movimiento e inclinación del animal. De esta manera, el firmware procesa las lecturas para detectar el comportamiento del animal y así implementar un sistema de gestión de energía mediante el modo Deep-Sleep de la ESP32. El microcontrolador permanece en estado de mínimo consumo la mayor parte del tiempo, despertando para realizar todas sus tareas de forma periódica o ante interrupciones físicas que sean detectadas por el MPU6050 cuando el animal empiece a registrar movimiento.

El firmware también implementa una estrategia de gestión energética a través del contador RTC (Real Time Clock) interno de la ESP32. Gracias a que este contador se mantiene activo aún en el modo Deep-Sleep del microcontrolador, la lógica del firmware lleva un registro temporal de tiempo trabajado para ejecutar una conmutación lógica entre el par de baterías que contiene el collar. De esta manera, se permite que mientras una celda esté alimentando la electrónica del collar, la otra se recargue mediante el panel solar integrado sin interrumpir el funcionamiento, permitiendo extender la vida útil de las baterías y garantizando autonomía energética ininterrumpida.

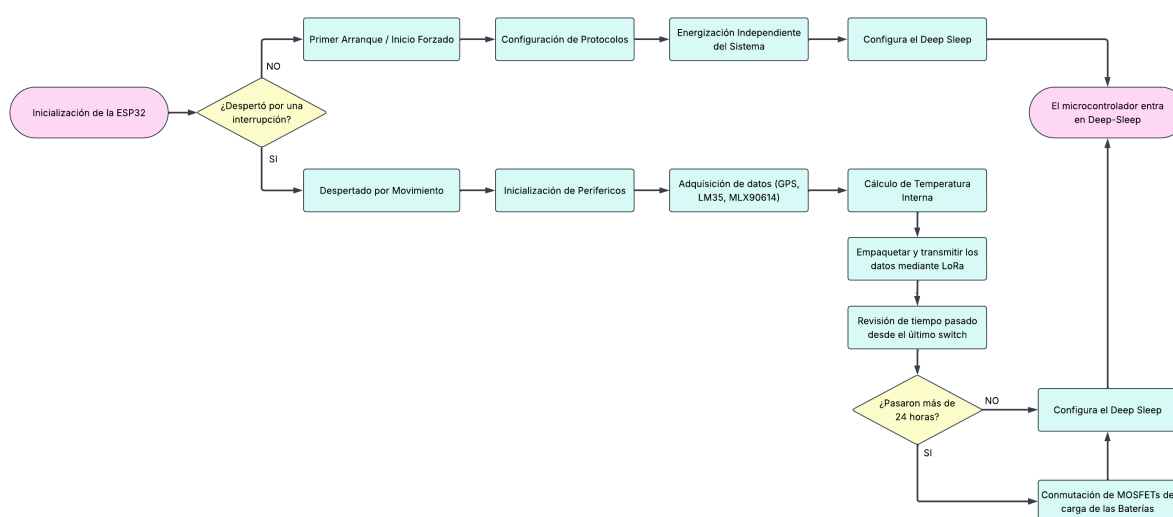


Figura 1: Diagrama de Flujo del AgroNeck.

Al energizarse el microcontrolador, el firmware consultará la causa de encendido. Si la causa no fue una interrupción generada por el MPU6050, el collar detectará que es un encendido por primera vez o forzado, por lo que inicializará los protocolos necesarios para activar el modo Deep-Sleep y mantener el sistema energizado a través del sistema de conmutación.

Luego, cuando el microcontrolador se despierte por el MPU6050, el sensor activará a la ESP32 mediante una interrupción externa. Mediante una tarea, se inician los módulos GPS, sensor de temperatura ambiente, sensor de temperatura interna y el sistema de conmutación.

Se adquieren los datos de latitud y longitud del GPS, la temperatura de la piel y ambiental mediante el MLX90614 y el LM35 y se realiza la ecuación de estimación para calcular la temperatura interna.

Luego se crea una estructura de paquete codificado para enviarse por LoRa mientras se revisa el tiempo transcurrido desde la última conmutación mediante el contador RTC para alternar las baterías y se configura nuevamente todo para que la ESP32, al terminar todas las tareas, pueda volver al estado Deep-Sleep hasta el siguiente movimiento.

3.1.2. AgroBot

El AgroBot es el encargado de recibir la información de todos los collares, siendo la estación base local dentro del establecimiento ganadero. Su función es mantener una recepción constante de la comunicación LoRa, procesar la información recibida de los AgroNecks, ubicarse así mismo mediante GPS y organizar el flujo de datos con el software local.

La unidad encargada de procesar la información es un microcontrolador Raspberry Pi Zero 2W. Se encarga de recibir los datos mediante un programa embebido optimizado para un consumo mínimo, en paralelo se inicializan el módulo GPS NEO-6MV2 y el Receptor LoRa SX1278 para recibir los paquetes de datos que envían los collares.

Cuando el sistema captura una transmisión de un AgroNeck, verifica que los datos sean correctos y los estandariza en una estructura JSON decodificado para enviarlo al servidor backend.

3.1.3. AgroServer

Toda la etapa de proceso, almacenamiento y visualización del sistema se realiza de manera local en el AgroBot, eliminando la dependencia de conexión a internet, servicios de nube o costos de hosting.

De esta manera, el servidor backend se encarga de leer los paquetes JSON y procesarlos para dos funcionalidades específicas. Por un lado, en una base de datos PostgreSQL se guardan los registros de ubicación, temperatura interna y estado operativo para garantizar la trazabilidad histórica de cada animal.

Mientras que por otro lado compara las coordenadas con los límites definidos del área de trabajo que configuró el productor previamente para definir si algún animal transgredió los límites y también detecta si se presentan anomalías en la temperatura o el movimiento del animal, para generar eventos de alerta.

Debido a la limitación de memoria RAM de la plataforma embebida, la arquitectura de software tuvo que definir una manera de optimizar la ejecución simultánea del backend, la base de datos y la interfaz web. De esta manera, se decidió implementar un servidor web NGINX que brinde una aplicación de frontend compilada previamente para no saturar la memoria ni el procesador.

La visualización en tiempo real de la interfaz se realiza en una pantalla integrada en el AgroBot mediante un navegador especializado Cog Browser. Este entorno se configuró en Modo Kiosk, para que el usuario pueda acceder únicamente a la interfaz del sistema.

La interfaz gráfica del usuario permite acceder a todas las funcionalidades de Agro-Nomad. La dashboard general presenta un mapa interactivo dinámico donde ubica en tiempo real al ganado presente en el establecimiento ganadero.

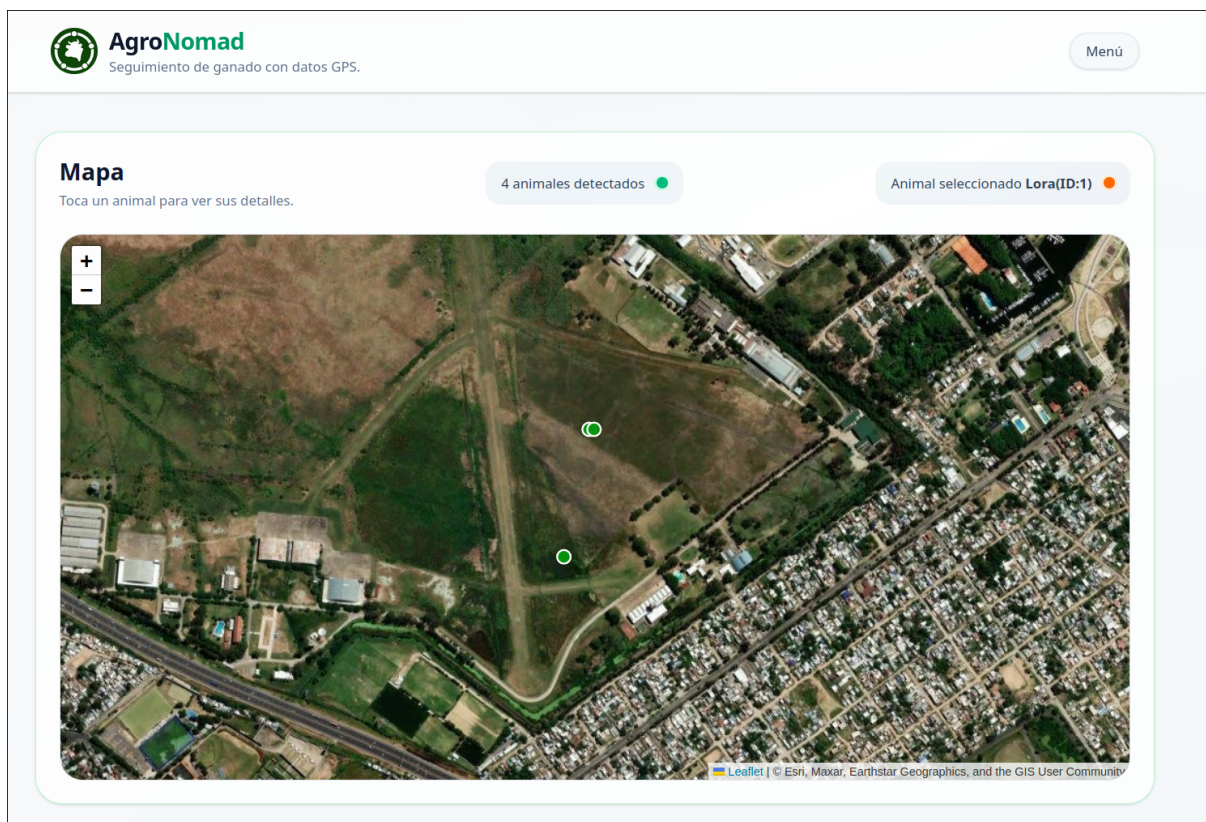


Figura 2: Dashboard de AgroNomad.

En esta dashboard se puede acceder a diferentes opciones que posee integradas.

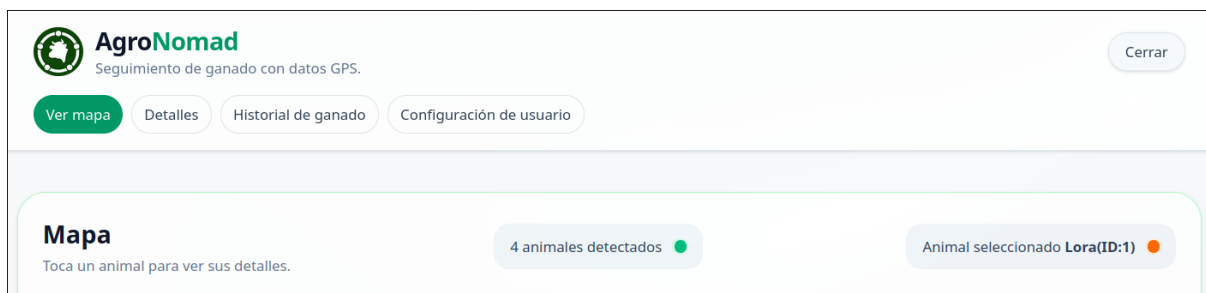
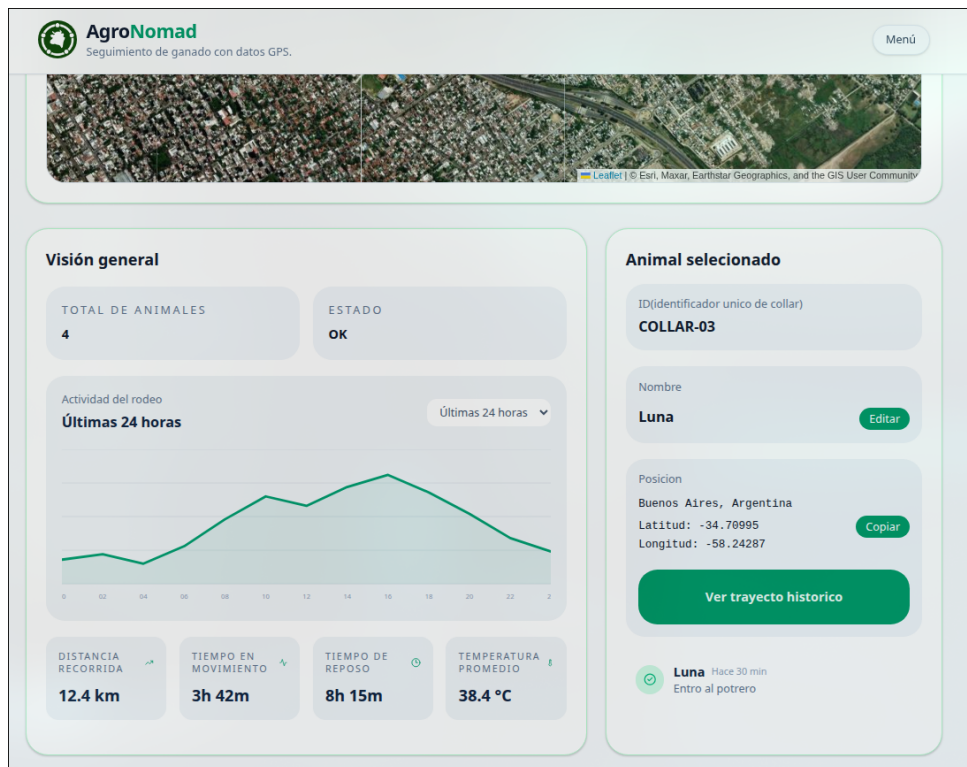


Figura 3: Menú de opciones.

Detalles: Muestra el estado operativo global del ganado, es decir si el sistema está en funcionamiento. Además, al seleccionar a un animal específico en el mapa, se despliega una ventana con las variables del mismo en el momento es decir la temperatura estimada, coordenadas y hora del último reporte.



Historial de ganado: Además se presenta un tablero de consulta detallado en donde se puede revisar el registro histórico individual de cada animal, analizar sus patrones de recorrido y la tendencia de temperatura interna a lo largo del tiempo.



AgroNomad

Historial y seguimiento del ganado.

Volver al mapa

Todos los tipos

Todos los potreros

Edad mín.

Edad máx.

Limpiar

Mostrando 8 animales

	NOMBRE :	ID DE COLLAR :	TIPO :	EDAD :	POTRERO :	VISTO POR ÚLTIMA VEZ :	ESTADO :
☐	 Lora	COLLAR-01	Vaca	3 años	Campo Norte	Hace 2 h	● Activa ***
☐	 Lola	COLLAR-02	Vaca	4 años	Campo Norte	Hace 3 h	● Activa ***
☐	 Bruno	COLLAR-03	Toro	5 años	Pastura Este	Hace 5 h	● Activo ***
☐	 Nina	COLLAR-04	Vaca	2 años	Campo Sur	Hace 6 h	● Activa ***
☐	 Toby	COLLAR-05	Vaca	3 años	Campo Norte	Hace 8 h	● Activa ***
☐	 Marta	COLLAR-06	Vaquillona	1 año	Pastura Este	Hace 10 h	● Activa ***
☐	 Rocco	COLLAR-07	Toro	6 años	Campo Sur	Hace 12 h	● Activo ***
☐	 Sombra	COLLAR-08	Vaca	4 años	Campo Oeste	Hace 14 h	● Activa ***

<

1

2

>

Configuración de usuario: Por último, presenta un panel configurable por el usuario para la gestión de credenciales de acceso, administración de parámetros del ganado y el ajuste de los límites del perímetro seguro.

Figura 6: Configuración de usuario.

3.2. Hardware

3.2.1. AgroNeck

El collar se desarrolló con una arquitectura electrónica enfocada a optimizar el espacio dentro de la carcasa, aislar las perturbaciones electromagnéticas generadas por las etapas de potencia de la lógica sensible, compuesto de dos placas principales que son Cortex y Solaria y dos placas secundarias de adaptación, Lora Shield y de posicionamiento físico, MLX Module.

La placa principal, **Cortex**, constituye el centro lógico y de adquisición de datos del collar. Integra al microcontrolador ESP32, el sensor de temperatura ambiental, el módulo GPS y la conexión al transmisor de LoRa.

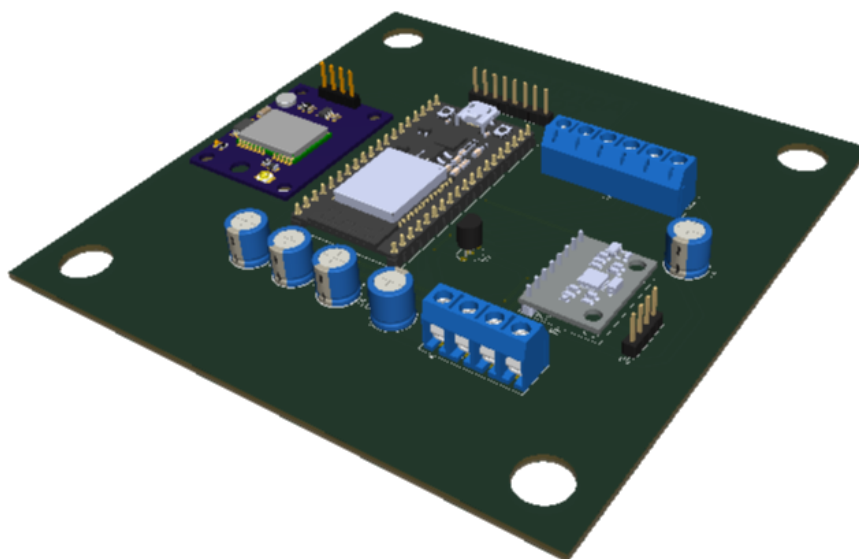


Figura 7: Diseño 3D de la Placa Cortex.

El microcontrolador, ESP32 DevKit V1, fue escogido por su arquitectura de doble núcleo, bajo costo y su modo de gestión energética de Deep Sleep. Además, implementa un contador RTC y la configuración de despertar por interrupciones externas, permitiendo un sistema de energía eficiente.

El Módulo GPS, NEO-6MV2, se eligió por su bajo consumo, excelente sensibilidad y comunicación vía UART facilitada por las sentencias estándar definidas por NMEA.

El sensor de temperatura ambiental LM35 se utiliza por su facilidad para medir con cierta exactitud la temperatura ambiente del lugar, conectado mediante un ADC a la ESP32.

El acelerómetro MPU6050, que utiliza I2C, se seleccionó por su capacidad de medición de aceleración y movimiento angular en los 3 ejes además de su integración de funcionalidades como Wake-On-Motion (WOM) mediante hardware, que permite despertar a la ESP32 solamente ante movimientos o aceleraciones bruscas.

El LoRa SX1278 seleccionó por utilizar tecnología de radiofrecuencia de largo alcance y bajo consumo de energía, ideal para transmitir datos a alta frecuencia. Su especificación de alcance de más de 3 km se respalda en casos reales de aplicación e investigaciones sobre sensores agrícolas en el campo manteniendo una conexión inalámbrica estable a distancias de entre 2 y 5 kilómetros en áreas abiertas o con vegetación media, comprobando que es la tecnología adecuada para cubrir la superficie de un predio ganadero sin depender de cobertura celular ni pagar servicios satelitales.

La placa encargada de la energía del sistema es **Solaria**, realiza la alimentación solar inteligente controlando el manejo, recarga y conmutación de la etapa energética del collar.

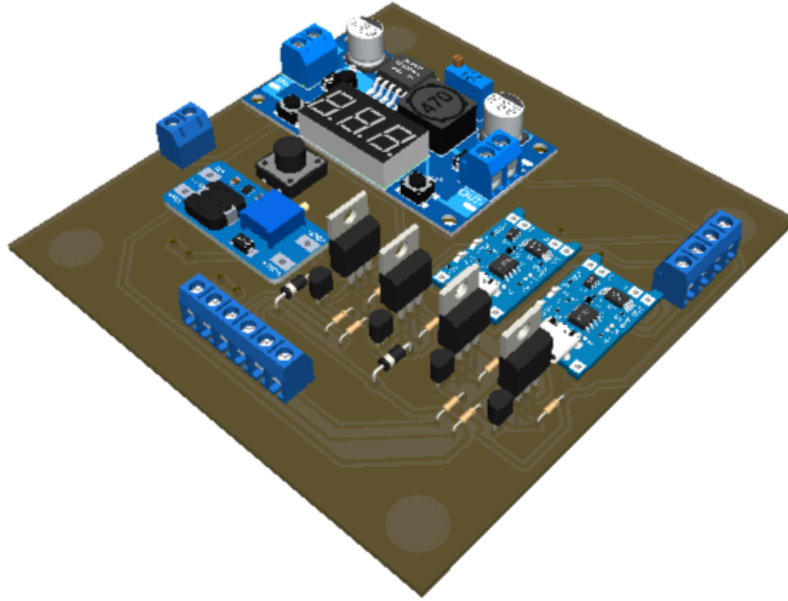


Figura 8: Diseño 3D de la Placa Solaria.

Se diseñó un circuito de conmutación controlado digitalmente a través de 4 GPIO de la ESP32, permitiendo alternar de forma segura entre dos baterías recargables. Cuando una batería está alimentando Cortex, la otra se desconecta de la carga y se recarga mediante panel solar.

Para permitir la carga solar se incluyó un panel solar en la parte superior del collar que lleva a un Step-Down que estabiliza la tensión para enviarse al cargador IP2312, que estará protegido por un BMS para mantener una carga segura.

Por último habrán dos placas secundarias de adaptación, LoraShield y MLXModule. LoraShield se creó con el objetivo de convertir el LoRa SX1278 de SMD que posee un tamaño compacto, a un adaptador que lo convierta a formato THT para permitir un reemplazo rápido en los prototipos. Permite acoplar el módulo LoRa con conectores hembra en la placa Cortex, facilitando el reemplazo sin afectar al hardware. MLXModule se planteó debido a que el sensor infrarrojo MLX90614 se ubica en la parte inferior de la estructura del collar, ya que debe tener visión directa al cuerpo del ganado y además alejado del calor que puede generar la electrónica del proyecto.

3.2.2. AgroBot

El AgroBot compone una unidad autónoma de procesamiento y conexión de radiofrecuencia con una placa diseñada para vincular los módulos de procesamiento, radiofrecuencia y geolocalización de manera compacta.

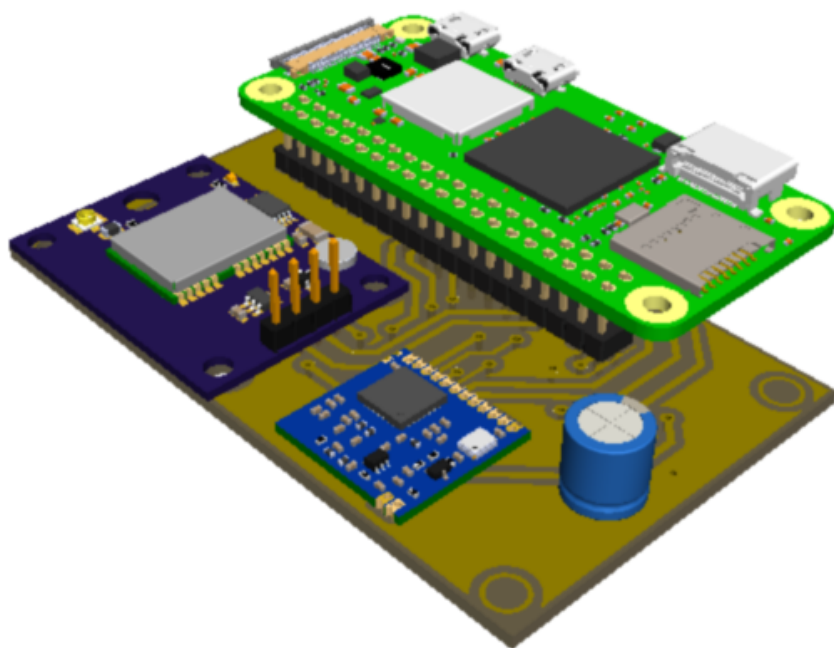


Figura 9: Diseño 3D del AgroBot.

Se utiliza una Raspberry Pi Zero 2W, con el objetivo de cumplir el procesamiento central de la estación base ya que es ultracompacto y posee un procesador que cumple con la arquitectura de software diseñada (servidor de backend, base de datos Postgre SQL y servidor de frontend en modo Kiosk) sin un consumo eléctrico elevado. Si bien su memoria puede ser un desafío, se resolvió la optimización en el software garantizando un hardware reducido con eficiencia energética.

La decisión de utilizar un GPS y un LoRa exactamente igual a los collares es para eliminar posibles problemas de vinculación y mantener un mismo estándar en todo el proyecto.

4. Proceso de Desarrollo

4.1. Metodología de Desarrollo

4.1.1. Definición y Aplicación

En los primeros dos meses del proyecto, marzo y abril, definimos el proyecto desde el marco que lo planteamos, como también las áreas de trabajo de cada integrante desde sus capacidades actuales hasta cuales buscaban adquirir con este proyecto.

Luego de plantear el proyecto decidimos darle un marco de aplicación específico del que surgió AgroNomad, del que desarrollamos historias de usuario para definir quiénes serían aquellos interesados y afectados en el desarrollo y uso del proyecto. Esto nos permitió definir una arquitectura de diseño apropiada a las necesidades que buscábamos cubrir.

4.1.2. Desarrollo de Electrónica y Mecánica

Una vez finalizada la etapa de definición y aplicación, en el mes de mayo nos sumergimos en la etapa de empezar a diseñar todo lo que íbamos a necesitar para llevar a cabo el proyecto.

Entre ello, diseñamos los primeros modelos de las placas electrónicas del collar, notando que teníamos que dividir las placas en dos de donde surgen Cortex y Solaria. Se diseñaron los primeros circuitos esquemáticos en Kicad, luego se procedió con el diseño PCB para trasladarlos a físico mediante grabado CNC.

A la par, se diseñaron los primeros modelos de carcasa 3D que si bien se definieron medidas base y parecían simples, el objetivo siempre fue que sea 100 % hermético, que todo pueda ser fácil de ensamblar y que además sea ergonómico y cómodo para el animal. En el desarrollo de esta carcasa siempre se tuvo en cuenta que el material del que se diseñe cumpla con los estándares mínimos de dureza y soporte al ambiente en la intemperie.

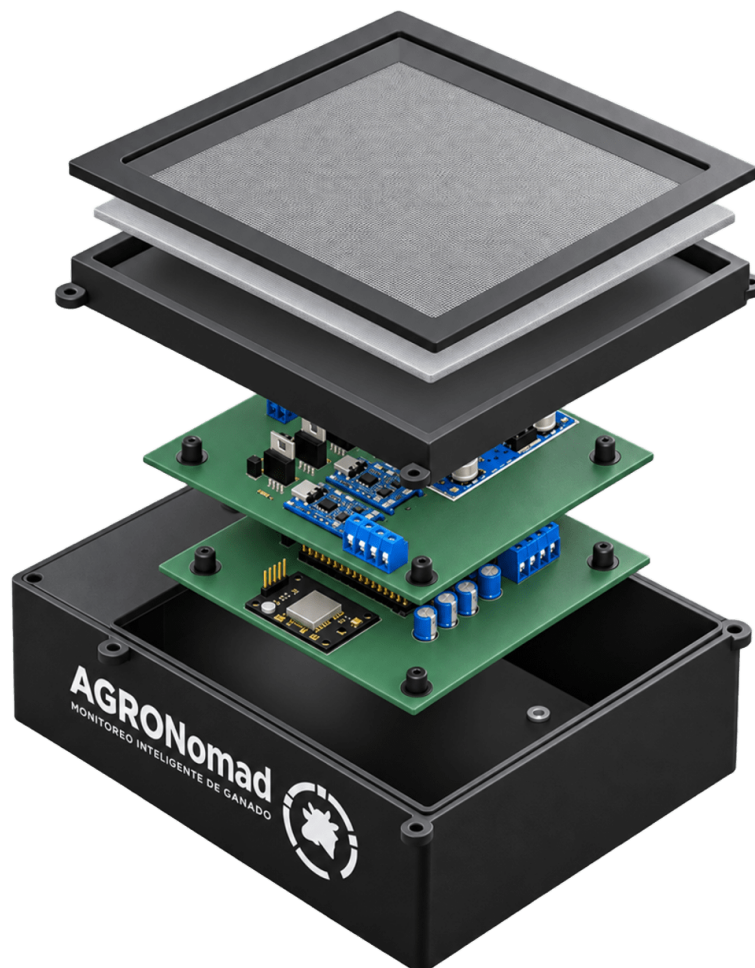


Figura 10: Render del Proyecto.

En esta etapa a medida que se iban desarrollando los modelos de las placas también se hacían pruebas básicas de testeo sencillo de los módulos para verificar su correcto funcionamiento y determinar si eran necesarias modificaciones en el diseño de hardware o firmware.

4.1.3. Ensayos, Diagnóstico y Depuración

Desde julio en adelante, con una base del proyecto ya iniciada, tuvimos que hacer algunas correcciones de errores que nos enfrentamos a la hora de iniciar las pruebas con el hardware como PCBs espejados.

Luego se definieron los objetivos específicos para los siguientes meses. Desestimamos el desarrollo de Carotid, una placa externa que buscaba medir el pulso animal y amplificarlo, debido a su complejidad de desarrollo ya que es una tecnología que no nos aseguraba un correcto funcionamiento aún cuando lo desarrolláramos como lo habíamos esquematizado.

Además, en esta etapa de ensayo encontramos que podría existir un elevado consumo de energía si definíamos una transmisión periódica aún sin detectar al animal en movimiento, por lo que en esta etapa implementamos el sistema Wake-On-Motion que nos permitió un sistema de energía eficiente.

4.1.4. Integración de Sistemas y Validación

Esta última etapa desde septiembre hasta el momento es la etapa de prueba de todos los sistemas en conjunto para evaluar como resultó el ensamble de las carcasas planificadas, cómo se ajustó la etapa de carga solar a lo planificado y la integración de la adquisición de datos con la transmisión LoRa.

4.1.5. Evolución y Reorganización

En el proceso del desarrollo, desde la primera etapa de diseño hasta la última de prueba encontramos en todos los casos aspectos a mejorar o posibles situaciones no deseadas que podrían surgir con el paso del tiempo.

Entre los casos surgidos sucedió que no consideramos las conexiones Rx/Tx del puerto UART del GPS a la hora de desarrollar Cortex, por lo que tuvimos que realizarlo de nuevo de manera invertida.

Por otro lado, tuvimos que subdividir el sistema Lora y el MLX90614 en dos subplacas inferiores que se conectan a Cortex debido a problemas con la soldadura de LoRa del tipo SMD y el aislamiento del sensor MLX90614 para separarlo del circuito y posicionarlo en contacto directo con el animal.

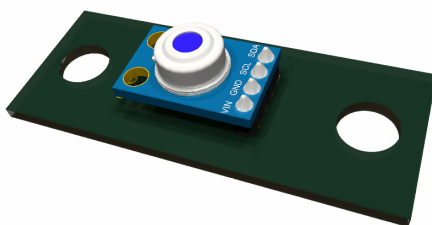


Figura 11: Modulo del MLX90614, llamado "MLXModule".

Uno de los cambios más importantes dentro del proyecto fue discontinuar el Módulo Carotid, mencionado previamente, que era el encargado de medir el pulso. Luego de

realizar pruebas iniciales y de una ardua investigación acerca de sistemas basados en sensores piezoeléctricos, su amplificación y adquisición de datos, determinamos que la complejidad de la lectura del pulso en una situación real del campo no garantizaba una precisión adecuada para una primera versión del prototipo. Por lo que decidimos dejarlo para una futura etapa de desarrollo y centrarnos en las tecnologías que ya habíamos podido validar.

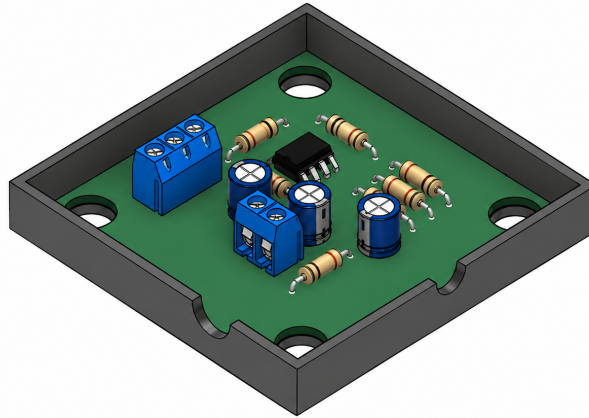


Figura 12: Render del sistema Carotid discontinuado.

Entre otras situaciones también tuvimos que hacer diferentes modificaciones a la placa de alimentación solar, Solaria, debido a que en los ensayos previos no se había considerado el trabajo de todos los sistemas en su conjunto.

Uno de los ajustes que tuvimos que hacer en Solaria es en el circuito de conmutación de baterías, donde los transistores MOSFET que originalmente habíamos colocado requerían una tensión de V_{GS} mayor a la que podíamos proveer para que su canal se abriera completamente, por lo que la tensión entregada al sistema era de 3,4V cuando en su correcto funcionamiento debía ser de 5V. Debido a esto fueron sustituidos por MOSFET canal P de nivel lógico, al ser difíciles de encontrar en formato THT tuvimos que diseñar mini-adaptadores PCB que permitieron que podamos adquirir SMDs y adaptarlos a THT para insertarlos en la placa Solaria.

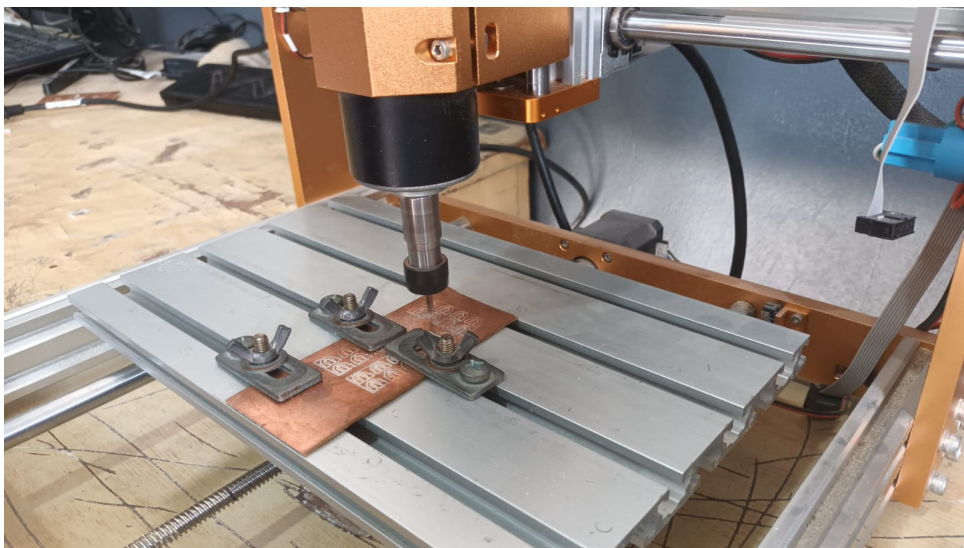


Figura 13: Grabado de Adaptadores SMD-THT.

Otro ajuste consistió en reemplazar fueron los cargadores TP4056, debido a que estos exigían una potencia de entrada de 5W para la carga, lo que el panel solar era incapaz de suministrar por lo tanto se generaban caídas de tensión que cancelaban la carga. Esta no fue la única razón, también su baja resistencia interna generó que en pruebas aisladas de carga estos se sobrecalentaran y quedaran inutilizados. Luego de una investigación y en charla con los profesores tutores del proyecto, determinamos que el mejor reemplazo era el cargador de baterías IP2312, un cargador del tipo Bulk junto con un Sistema de Gestión de Baterías (BMS) que garantizaba una exigencia de potencia menor a la que provee el panel solar con ligeras modificaciones en el sistema.

5. Impacto Esperado y Conclusiones

5.1. Impacto Esperado

El sistema AgroNomad busca generar un impacto positivo en múltiples áreas del sector ganadero, resolviendo limitaciones de la producción tradicional de este ámbito.

Al eliminar las suscripciones mensuales recurrentes que suelen existir en el monitoreo satelital tradicional, AgroNomad reduce el costo total del producto para que pequeños y medianos productores puedan acceder a tecnología de precisión, amortizando el costo total del equipamiento gracias a la prevención de pérdida o enfermedad de animales gracias a las alertas tempranas del sistema.

En el ámbito operativo, AgroNomad permite automatizar la geolocalización y el control de temperatura del ganado, para reducir recorridas físicas constantes disminuyendo la carga laboral del personal. Además, con el AgroServer, se permite tener un registro histórico para analizar anomalías de salud o patrones de pastoreo que podrían ser optimizados, mejorando la eficiencia productiva.

Las alertas preventivas en tiempo real junto al sistema de Geofencing le proveen al productor una herramienta activa para la detección inmediata de rotura de alambrados, intentos de robo o situaciones en campo imprevistas.

5.2. Conclusiones

El desarrollo de AgroNomad demuestra la factibilidad técnica y económica de implementar soluciones del tipo IoT orientadas al ámbito rural de la Argentina. A través de tecnologías de bajo consumo y costo, el proyecto logra resolver desafíos complejos brindando una solución al sector.

- La arquitectura de Deep Sleep en la ESP32, junto a la gestión energética desarrollada con el contador RTC para una conmutación de energía y recarga solar regulada permite garantizar un ciclo continuo de operación y autosostenible en el campo.
- La implementación de tecnologías de radiofrecuencia del tipo LoRa demuestra una alternativa sumamente eficaz para la transmisión de telemetría a larga distancia reduciendo costos operativos a comparación de otras redes.

- La arquitectura de software diseñada para la Raspberry Pi Zero 2W permitió ejecutar un ecosistema completo con procesos en C, backend Node.js, base de datos PostgreSQL, NGINX e interfaz gráfica aún con un límite estricto. De esta manera, se garantizó un centro de control autónomo y local sin dependencia de conexión a Internet.

De esta manera, AgroNomad se consolida como una solución integral, accesible y escalable que responde a necesidades reales del sector ganadero argentino para una digitalización inteligente del campo.

Referencias

- [1] “Qué es el gps para ganado y sus principales beneficios.” [Online]. Available: <https://zeekgps.com/que-es-el-gps-para-ganado-y-sus-principales-beneficios/>
- [2] “El aporte de la ganadería a la economía argentina.” [Online]. Available: <https://www.bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-y-desarrollo/informativo-semanal/noticias-informativo-semanal/el-aporte-de-4>
- [3] Prensa FADA, “El aporte del campo a la economía argentina.” [Online]. Available: <https://www.expoagro.com.ar/noticia-del-agro/el-aporte-del-campo-a-la-economia-argentina/>
- [4] La Voz de San Justo, “El abigeato sigue siendo un flagelo.” [Online]. Available: <https://www.lavozdesanjusto.com.ar/el-abigeato-sigue-siendo-un-flagelo>
- [5] ArgenBio, “Con los análisis genéticos el robo de ganado ha disminuido drásticamente.” [Online]. Available: <https://www.argenbio.org/novedades/71-mas-novedades/mas-novedades-argentina/9361-Con-los-analisis-geneticos-el-robo-de-ganado-ha-disminuido-drasticamente>
- [6] M. Salvidia, “Irrigación y drenaje de cabeza de animales mayores.” [Online]. Available: <https://es.slideshare.net/slideshow/irrigacin-y-drenaje-de-cabeza-de-bovino-y-equino/138982807>
- [7] D. Sigauco and E. Terré, “La importancia de la ganadería para la economía argentina.” [Online]. Available: <https://www.bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-y-desarrollo/informativo-semanal/noticias-informativo-semanal/la-48>
- [8] Agtech, “Tecnología para el agro: cómo digitalizar la gestión ganadera y mejorar la productividad del campo.” [Online]. Available: <https://alboragro.com/tecnologia-para-el-agro-y-ganaderia/>